

새 문제

JK 플립플롭을 사용하여 동기식 4비트 카운터를 설계하려고 한다. 카운터는 다음 상태 순서로 동작한다.

$$3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 3$$

사용하지 않는 상태 0, 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15에서 시작한 경우에는 모두 상태 3으로 이동하도록 상태도에 포함하라.

답

상태도:

$$3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 3$$

$$0, 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15 \rightarrow 3$$

새 문제

JK 플립플롭 2개 A, B 와 입력 x 1개를 가진 동기식 카운터를 설계하라.

- $x = 0$ 일 때는 상태 순서가

$$0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$$

를 반복한다.

- $x = 1$ 일 때는 상태 순서가

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$$

를 반복한다.

단, 사용하지 않는 상태 2에서 $x = 1$ 이 입력되거나, 상태 1에서 $x = 0$ 이 입력되는 경우에는 다음 상태를 0으로 가정한다.

- a. 상태도를 그려라.
- b. 상태전이표를 작성하라.

답

상태 번호를 AB 로 나타내면

$$0 = 00, \quad 1 = 01, \quad 2 = 10, \quad 3 = 11$$

상태도

$$x = 0 : \quad 0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$$

$$x = 1 : \quad 0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$$

예외 상태:

$$2 \xrightarrow{x=1} 0$$

$$1 \xrightarrow{x=0} 0$$

새 문제

입력 x 가 순차적으로 들어올 때, 최근 네 비트가 정확히 **1011**일 때만 출력 $z = 1$ 이 되는 순차회로를 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라. 중첩 검출은 허용한다.

- Mealy 상태를 사용하여 설계하라.
- Moore 상태를 사용하여 설계하라.

답

a. Mealy 상태도

상태 의미:

S_0 : 일치 없음

S_1 : 최근 입력이 1

S_2 : 최근 입력이 10

S_3 : 최근 입력이 101

상태전이:

$$S_0 \xrightarrow{0/0} S_0$$

$$S_0 \xrightarrow{1/0} S_1$$

$$S_1 \xrightarrow{0/0} S_2$$

$$S_1 \xrightarrow{1/0} S_1$$

$$S_2 \xrightarrow{0/0} S_0$$

$$S_2 \xrightarrow{1/0} S_3$$

$$S_3 \xrightarrow{0/0} S_2$$

$$S_3 \xrightarrow{1/1} S_1$$

따라서 1011이 입력되는 순간 마지막 전이 $S_3 \xrightarrow{1/1} S_1$ 에서 출력 1이 발생한다.

b. Moore 상태도

상태 의미:

S_0 : 일치 없음, $z = 0$

S_1 : 최근 입력이 1, $z = 0$

S_2 : 최근 입력이 10, $z = 0$

S_3 : 최근 입력이 101, $z = 0$

S_4 : 최근 네 비트가 1011, $z = 1$

상태전이:

$$S_0 \xrightarrow{0} S_0, \quad S_0 \xrightarrow{1} S_1$$

$$S_1 \xrightarrow{0} S_2, \quad S_1 \xrightarrow{1} S_1$$

$$S_2 \xrightarrow{0} S_0, \quad S_2 \xrightarrow{1} S_3$$

$$S_3 \xrightarrow{0} S_2, \quad S_3 \xrightarrow{1} S_4$$

$$S_4 \xrightarrow{0} S_2, \quad S_4 \xrightarrow{1} S_1$$

Moore 회로에서는 출력이 상태에 붙으므로 S_4 에 도달했을 때만

$$\boxed{z = 1}$$

이다.